

Sequências e padrões

10 questões · 0.7 por prova · Matemática · 20 questões por prova · 12,5% da nota

As questões aparecem **como imagem do caderno original da ESPM** — com mapas, charges, gráficos, frações e expoentes exatamente como na prova. Cada uma traz a prova e o número. Gabarito oficial no fim.

1. ESPM 2019-1 E · questão 22

Questão 22

Os jogadores A , B e C estão sentados diante de uma mesa redonda e cada um tem 4 cartas nas mãos. As rodadas do jogo se sucedem da seguinte maneira:

Na 1ª rodada, A passa 1 carta para B .

Na 2ª rodada, B passa 2 cartas para C .

Na 3ª rodada, C passa 3 cartas para A .

Na 4ª rodada, A passa 4 cartas para B .

Na 5ª rodada, B passa 5 cartas para C e assim por diante, até que todas as cartas se encontrem nas mãos de A e o jogo termina.

O número de rodadas realizadas nesse jogo foi:

- a) 12
- b) 15
- c) 18
- d) 21
- e) 24

Questão 37

Seja $S = (a_1, a_2, a_3, \dots, a_n)$ uma sequência de números naturais em que:

$$a_1 = 1$$

$$a_2 = 1$$

$$a_n = \begin{cases} a_{n-2} + a_{n-1}, & \text{se } a_{n-2} = a_{n-1} \\ \text{maior entre } \{a_{n-2}, a_{n-1}\}, & \text{se } a_{n-2} \neq a_{n-1} \end{cases},$$

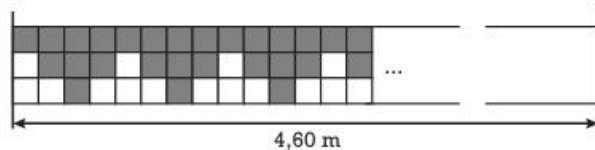
para $n > 2$

A soma dos 50 primeiros termos dessa sequência é igual a:

- a) $2^{51} - 2$
- b) $2^{100} - 2$
- c) $2^{50} - 1$
- d) 2^{50}
- e) 2^{51}

Questão 28

Um arquiteto projetou uma faixa decorativa para ser construída ao longo de uma parede de 4,60 m de comprimento, usando ladrilhos quadrados de 10 cm de lado, em duas cores: uma mais clara e outra mais escura. A faixa deve seguir o padrão mostrado na figura abaixo, até o seu final.



Supondo que não existam vãos entre os ladrilhos, o número de ladrilhos escuros será igual a:

- a) 90
- b) 88
- c) 87
- d) 91
- e) 89

Questão 35

O próximo termo da sequência (25, 53, 36, 64,) é:

- a) 72
- b) 39
- c) 75
- d) 58
- e) 47

ESPM

Questão 36

Uma rã está no início de uma faixa elástica de 2 metros de comprimento. Para chegar ao final da faixa ela dá sucessivos saltos de 1 metro de distância, mas, após cada salto da rã, a faixa sofre um alongamento de 1 metro. Dessa forma podemos concluir que:

- a) ela alcançará o final da faixa após 2 saltos.
- b) ela alcançará o final da faixa após 3 saltos.
- c) ela alcançará o final da faixa após 4 saltos.
- d) ela alcançará o final da faixa após 5 saltos.
- e) ela nunca alcançará o final da faixa.

Questão 23

O próximo termo da sequência (5, 13, 29, 61,) é:

- a) 127
- b) 131
- c) 125
- d) 111
- e) 135

ESPM

Questão 35

Uma sequência é tal que $a_n = a_{n-1} + 2n$. Sabe-se que $a_9 = 9 \cdot a_6$. O valor de a_7 é igual a:

- a) 18
- b) 20
- c) 26
- d) 32
- e) 34

Questão 34

Uma sequência S é tal que

$$a_1 = 2 \text{ e } a_n = a_{n-1} + 2n - 1, \text{ para } n \in \mathbb{N} \text{ e } n > 1.$$

Essa sequência pode ser obtida, também, pela fórmula:

- a) $a_n = 2n + 1; n \in \mathbb{N}^*$
- b) $a_n = n^2 + 1; n \in \mathbb{N}^*$
- c) $a_n = 2n^2; n \in \mathbb{N}^*$
- d) $a_n = n + 1; n \in \mathbb{N}^*$
- e) $a_n = 3n - 1; n \in \mathbb{N}^*$

ESPM

Questão 29

Você encontrou uma sequência de códigos secretos, que podem ser utilizados um a cada dia para acessar uma caixa de segurança digital. Os códigos registrados nos primeiros dias foram: AB2 - CD4 - EF6 - GH8 - _____

O próximo código da sequência é:

- | | |
|---------|---------|
| a) IJ12 | d) KL12 |
| b) IJ10 | e) MN14 |
| c) KL10 | |

Questão 29

Observe a sequência: 3 - 6 - 12 - 21 - 33 - X
O número que deve ocupar a lacuna na
posição do X é:

- a) 48
 - b) 45
 - c) 42
 - d) 51
 - e) 54
-

Gabarito

#	prova	q.	resp.
1	2019-1 E	22	A
2	2019-1 E	37	A
3	2024-1 A	28	D
4	2024-1 A	35	E
5	2024-1 A	36	B

#	prova	q.	resp.
6	2024-1 B	23	C
7	2024-2 U	35	B
8	2025-1 112	34	B
9	2026-1 2911	29	B
10	2026-1 3011	29	A